ভারতবর্ষের নদ-নদী (Rivers of India)

সিভিল সার্ভিস এবং সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ স্টাডি গাইড

১. উত্তর ভারতের নদী (Rivers of North India / Himalayan Rivers)

উত্তর ভারতের নদীগুলি মূলত হিমালয়ের বিভিন্ন হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই নদীগুলি **নিত্যবহ (Perennial)**, অর্থাৎ সারা বছর ধরে এগুলিতে জলের প্রবাহ থাকে, কারণ এগুলি বরফ গলা জল এবং বর্ষার জল উভয় দ্বারাই পুষ্ট।

(ক) গঙ্গা নদীতন্ত্র (The Ganga River System)

গঙ্গা ভারতের **দীর্ঘতম নদী** এবং ভারতের বৃহত্তম অববাহিকা গঠন করেছে।

- **উৎপত্তি:** উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলার গঙ্গোত্রী হিমবাহের **ভাগীরথী** নামে গোমুখ গুহা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী ও অলকানন্দা নদীর মিলনের পর এর নাম হয় 'গঙ্গা'।
- **দৈর্ঘ্য:** মোট দৈর্ঘ্য **২,৫২৫ কিমি** (ভারতে প্রবাহিত অংশ প্রায় ২,০৭১ কিমি, বাকি অংশ বাংলাদেশে)।
- **গতিপথ:** উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ হয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের কাছে এটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়—প্রধান শাখা 'পদ্মা' নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং অন্য শাখাটি 'ভাগীরথী-হুগলী' নামে পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।
- **প্রধান উপনদীসমূহ:**
  - **ডানতীরের উপনদী:** **যমুনা** (গঙ্গার দীর্ঘতম ও প্রধান উপনদী, যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন), **সোন** (অমরকণ্টক মালভূমি থেকে উৎপন্ন), এবং পুনপুন।
  - **বামতীরের উপনদী:** রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা (গঙ্গার বৃহত্তম উপনদী - জলের পরিমাণের দিক থেকে), গণ্ডক, বুড়ি গণ্ডক, কোশী (একে **'বিহারের দুঃখ'** বলা হয়) এবং মহানন্দা।

> **গঙ্গার বিখ্যাত পঞ্চপ্রয়াগ (The Panch Prayag Matrix):**
>
> - **বিষ্ণুপ্রয়াগ:** ধৌলীগঙ্গা + অলকানন্দা
> - **নন্দপ্রয়াগ:** নন্দাকিনী + অলকানন্দা
> - **কর্ণপ্রয়াগ:** পিন্ডার নদী + অলকানন্দা
> - **রুদ্রপ্রয়াগ:** মন্দাকিনী + অলকানন্দা
> - **দেবপ্রয়াগ:** ভাগীরথী + অলকানন্দা (এখান থেকে 'গঙ্গা' নামের সূচনা)

(খ) সিন্ধু নদীতন্ত্র (The Indus River System)

- **উৎপত্তি:** তিব্বতের মানস সরোবরের কাছে **বখার চু (Bokhar Chu)** হিমবাহ বা সিব-কি-বাবাব (Senge Zangbu) জলধারা থেকে।
- **দৈর্ঘ্য:** মোট দৈর্ঘ্য **২,৮৮০ কিমি** (ভারতে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১,১১৪ কিমি)।

- **গতিপথ:** তিব্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে এটি লাদাখের দমহোক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে লাদাখ ও জাস্কার পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিলগিটের কাছে একটি গভীর গিরিখাত তৈরি করে পাকিস্তানে প্রবেশ করে এবং শেষে আরব সাগরে পতিত হয়।
- **প্রধান পঞ্চনদ (Five Major Tributaries):**
  - **বিতস্তা / ঝিলাম (Jhelum):** কাশ্মীরের ভেরীনাগ প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন। এর ওপর উলার হ্রদ অবস্থিত। পাকিস্তানে প্রবেশের আগে এটি ভারত-পাক সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়।
  - **চন্দ্রভাগা / চিনাব (Chenab):** এটি সিন্ধুর **বৃহত্তম উপনদী**। হিমাচল প্রদেশের বারালাচা লা পাসের কাছে চন্দ্র ও ভাগা নামক দুটি নদীর মিলনে এর সৃষ্টি।
  - **ইরাবতী / রাভী (Ravi):** হিমাচল প্রদেশের কুল্লু পাহাড়ের রোহতং পাসের কাছ থেকে উৎপন্ন।
  - **বিপাশা / বিয়াস (Beas):** রোহতং পাসের কাছে অবস্থিত বিয়াস কুন্ড থেকে উৎপন্ন। এটি সম্পূর্ণভাবে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয়ে হরিকের কাছে শতদ্রু নদীর সাথে মিশেছে।
  - **শতদ্রু / সতলেজ (Sutlej):** তিব্বতের মানস সরোবরের কাছে অবস্থিত **রাক্ষসতাল (Rakshas Tal)** হ্রদ থেকে উৎপন্ন। এটি শিপকি লা গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এর ওপর বিখ্যাত ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ নির্মিত হয়েছে।
- **অন্যান্য উপনদী:** শ্যোক (একে মৃত্যুর নদী বলা হয়), গিলগিট, জাস্কার, হুঞ্জা, নুব্রা, কাবুল, কুররম।

(গ) ব্রহ্মপুত্র নদীতন্ত্র (The Brahmaputra River System)

- **উৎপত্তি:** তিব্বতের মানস সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত হিমালয়ের **চেমায়ুংদুং (Chemayungdung)** হিমবাহ থেকে।
- **দৈর্ঘ্য:** মোট দৈর্ঘ্য **২,৯০০ কিমি** (ভারতে প্রবাহিত অংশ ৯১৬ কিমি)।
- **নামকরণ বৈচিত্র্য (পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ):**
  - তিব্বতে এর নাম: **সাংপো (Tsangpo)** — যার অর্থ 'পবিত্রকারী'।
  - অরুণাচল প্রদেশে এর নাম: **ডিহং (Dihang)** বা সিয়াং। এটি নামচাবারওয়ার কাছে তীব্র বাঁক নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে।
  - আসাম উপত্যকায় এর নাম: **ব্রহ্মপুত্র** (দিবং এবং লোহিত নদীর মিলনের পর)।
  - বাংলাদেশে এর নাম: **যমুনা** (তিস্তা নদীর সাথে মেলার পর)। গঙ্গার প্রধান শাখা পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে এটি শেষে **মেঘনা** নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।
- **প্রধান উপনদীসমূহ:**
  - **বামতীরের উপনদী:** দিবং, লোহিত (একে রক্তের নদী বলা হয়), বুড়ি ডিহং, ধানসিঁড়ি।
  - **বাম বা ডানতীরের গুরুত্বপূর্ণ উপনদী (ডানতীর):** সুবনসিঁড়ি (বৃহত্তম উপনদী), কামেং, মানস, সঙ্কোশ এবং তিস্তা (একে **'উত্তরবঙ্গের ত্রাসের নদী'** বলা হয়)।
- **বিশেষ বৈশিষ্ট্য:** আসামে এই নদীর বুকে বিশ্বের বৃহত্তম নদীদ্বীপ **মাজুলী (Majuli)** অবস্থিত।

২. দক্ষিণ ভারতের নদী (Rivers of Peninsular India)

দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি মূলত উপদ্বীপীয় মালভূমি ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই নদীগুলি **অনিত্যবহ (Non-Perennial)**, কারণ এগুলি মূলত বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল এবং গ্রীষ্মকালে জলের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) পূর্ববাহিনী নদী (East Flowing Rivers - বঙ্গোপসাগরে পতিত)

- **গোদাবরী (Godavari):**
  - এটি দক্ষিণ ভারতের বা উপদ্বীপীয় ভারতের **দীর্ঘতম নদী** (**১,৪৬৫ কিমি**)। এর বিশাল আকার ও দৈর্ঘ্যের জন্য একে **"বৃদ্ধ গঙ্গা" (Vriddha Ganga)** বা **"দক্ষিণ গঙ্গা"** বলা হয়।
  - **উৎপত্তি:** মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ত্র্যম্বকেশ্বর (Trimbakeshwar) উচ্চভূমি থেকে।
  - **উপনদী:** প্রাণহিতা (বৃহত্তম), পেনগঙ্গা, ওয়েনগঙ্গা, ওয়ার্ধা, ইন্দ্রাবতী, মঞ্জিরা (ডানতীরের প্রধান উপনদী), শবরী।
- **কৃষ্ণা (Krishna):**
  - এটি দক্ষিণ ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী (**১,৪০০ কিমি**)।
  - **উৎপত্তি:** মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর (Mahabaleshwar)-এর কাছে উৎপন্ন হয়েছে।
  - **উপনদী:** তুঙ্গভদ্রা (প্রধান উপনদী), ভীমা (দীর্ঘতম উপনদী), কয়না (একে মহারাষ্ট্রের জীবনরেখা বলা হয়), ঘাটপ্রভা, মালপ্রভা, মুসী (হায়দ্রাবাদ এই নদীর তীরে অবস্থিত), দুধগঙ্গা।
- **কাবেরী (Kaveri):**
  - দৈর্ঘ্য প্রায় **৮০০ কিমি**। এই নদীটি দক্ষিণ ভারতের একমাত্র নদী যার অববাহিকায় সারা বছরই কম-বেশি জলের প্রবাহ থাকে (উচ্চ অববাহিকায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এবং নিম্ন অববাহিকায় উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে)। তাই পবিত্রতা এবং জলপ্রবাহের ধারাবাহিকতার জন্য একে **"দক্ষিণের গঙ্গা" (Ganga of the South)** বলা হয়।
  - **উৎপত্তি:** কর্ণাটকের কোডাগু (Coorg) জেলার ব্রহ্মগিরি পর্বতশ্রেণীর তলাকাবেরী থেকে।
  - **উপনদী:** হেমাভতী, শিমসা, অর্কাবতী, লক্ষ্মণতীর্থ, কাবিনী, ভবানী, অমরবতী।
  - **বিশেষত্ব:** এই নদীর ওপর বিখ্যাত শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত অবস্থিত।
- **মহানদী (Mahanadi):**
  - দৈর্ঘ্য প্রায় **৮৫১ কিমি**।
  - **উৎপত্তি:** ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলার ধামতারি অঞ্চলে অবস্থিত সিহাওয়া (Sihawa) পাহাড় থেকে।
  - **উপনদী:** সেওনাথ, হাসদেও, মাঁদ, ইব, জঙ্ক, ওং, তেল।
  - **বিশেষত্ব:** ওড়িশার সম্বলপুরের কাছে এই নদীর ওপর বিশ্বের দীর্ঘতম মাটির বাঁধ **হীরাকুঁদ (Hirakud)** নির্মিত হয়েছে।

(খ) পশ্চিমবাহিনী নদী (West Flowing Rivers - আরব সাগরে পতিত)

- **নর্মদা (Narmada):**
  - এটি পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির মধ্যে **দীর্ঘতম** (**১,৩১২ কিমি**)।
  - **উৎপত্তি:** মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক (Amarkantak) শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়ে এটি বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মধ্যবর্তী **গ্রস্ত উপত্যকা (Rift Valley)** দিয়ে প্রবাহিত হয়ে খাম্বাত উপসাগরে পতিত হয়েছে।
  - **উপনদী:** হিরণ, ওরসাং, বর্না, তওয়া, বঞ্জার।
  - **বিশেষত্ব:** মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের কাছে এই নদীর ওপর বিখ্যাত **ধুঁয়াধার জলপ্রপাত (Dhuandhar Falls)** এবং মার্বেল রক্স গড়ে উঠেছে। এই নদীতে কোনো বদ্বীপ বা ডেল্টা গঠিত হয়নি, মোহনায় খাঁড়ি (Estuary) তৈরি হয়েছে।

- **তাপ্তী (Tapi / Tapti):**
  - দৈর্ঘ্য প্রায় **৭২৪ কিমি**। এটি নর্মদার সমান্তরালে গ্রস্ত উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং একে 'নর্মদার যমজ' (Twin of Narmada) বলা হয়।
  - **উৎপত্তি:** মধ্যপ্রদেশের বেতুল (Betul) জেলার মুলতাই (Multai) সংরক্ষিত অরণ্যের মহাদেব পাহাড় থেকে।
  - **উপনদী:** পূর্ণা (প্রধান), গিরনা, পঞ্জরা, বোরি।

- **সবরমতী (Sabarmati):**
  - দৈর্ঘ্য **৩৭১ কিমি**। রাজস্থানের উদয়পুরের আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন হয়ে গুজরাটের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে খাম্বাত উপসাগরে পড়েছে। আহমেদাবাদ শহর ও সবরমতী আশ্রম এর তীরে অবস্থিত।

- **মাহি (Mahi):**
  - দৈর্ঘ্য **৫৮৩ কিমি**। মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্য পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে খাম্বাত উপসাগরে পতিত হয়েছে। এটি ভারতের একমাত্র নদী যা **কর্কটক্রান্তি রেখাকে (Tropic of Cancer) দুবার অতিক্রম করেছে**।

- **লুনি (Luni - অন্তর্বাহিনী নদী):**
  - দৈর্ঘ্য **৪৯৫ কিমি**। রাজস্থানের আজমিরের কাছে আরাবল্লী পর্বতের আনা সাগর হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে এটি রাজস্থানের মরুভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গুজরাটের **কচ্ছের রন (Rann of Kutch)** জলাভূমিতে এসে পতিত হয়েছে। সমুদ্রের সাথে যুক্ত না হয়ে দেশের ভেতরেই বিলীন হওয়ায় একে **অন্তর্বাহিনী নদী (Inland River)** বলে। এর জল প্রথম দিকে মিষ্টি থাকলেও পরে লবণাক্ত হয়ে যায় (তাই এর নাম লুনি বা লবণবতী)।

৩. নদী তীরবর্তী বিখ্যাত শহর (Famous River-Side Cities)

পরীক্ষায় প্রায়শই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের নদীভিত্তিক অবস্থান জানতে চাওয়া হয়। নিচে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান শহরের তালিকা দেওয়া হলো:

শহরের নাম	অবস্থিত নদী	সংশ্লিষ্ট রাজ্য
কানপুর, বারাণসী, পাটনা, হরিদ্বার	গঙ্গা	উত্তর প্রদেশ, বিহার, উত্তরাখণ্ড
দিল্লি, আগ্রা, মথুরা	যমুনা	দিল্লি, উত্তর প্রদেশ
অযোধ্যা (Ayodhya)	সরযূ (Saryu)	উত্তর প্রদেশ
লখনউ, জৌনপুর	গোমতী	উত্তর প্রদেশ
কলকাতা, হাওড়া	হুগলী	পশ্চিমবঙ্গ
ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি	ব্রহ্মপুত্র	আসাম
শ্রীনগর	ঝিলাম (বিতস্তা)	জম্মু ও কাশ্মীর (UT)
সুরাট (Surat)	তাপ্তী	গুজরাট (গুজরাট)
আহমেদাবাদ	সবরমতী	গুজরাট
জবলপুর (Jabalpur)	নর্মদা	মধ্যপ্রদেশ
কটক, সম্বলপুর	মহানদী	ওড়িশা
নাসিক, রাজামুন্দ্রি	গোদাবরী	মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ
বিজয়ওয়াড়া (Vijayawada)	কৃষ্ণা	অন্ধ্রপ্রদেশ
হায়দ্রাবাদ	মুসী (Musi)	তেলেঙ্গানা
তিরুচিরাপল্লী, শ্রীরাঙ্গাপত্তনম	কাবেরী	তামিলনাড়ু, কর্ণাটক
মাদুরাই	বৈগাই (Vaigai)	তামিলনাড়u
জামশেদপুর	সুবর্ণরেখা (Subarnarekha)	ঝাড়খণ্ড

গুরুত্বপূর্ণ নদীতীরস্থ বাঁধ ও প্রকল্প (Quick Revision Matrix):

১. **নাগার্জুন সাগর বাঁধ:** কৃষ্ণা নদী (তেলেঙ্গানা/অন্ধ্রপ্রদেশ)
২. **সরদার সরোবর বাঁধ:** নর্মদা নদী (গুজরাট)
৩. **উরি ও তুলবুল প্রকল্প:** ঝিলাম নদী (জম্মু ও কাশ্মীর)
৪. **বাগলিহার, সালাল ও দুলহস্তি প্রকল্প:** চিনাব/চন্দ্রভাগা নদী (জম্মু ও কাশ্মীর)
৫. **মেট্টুর বাঁধ:** কাবেরী নদী (তামিলনাড়ু)
৬. **তেহরি বাঁধ:** ভাগীরথী নদী (উত্তরাখণ্ড) - এটি ভারতের উচ্চতম বাঁধ।